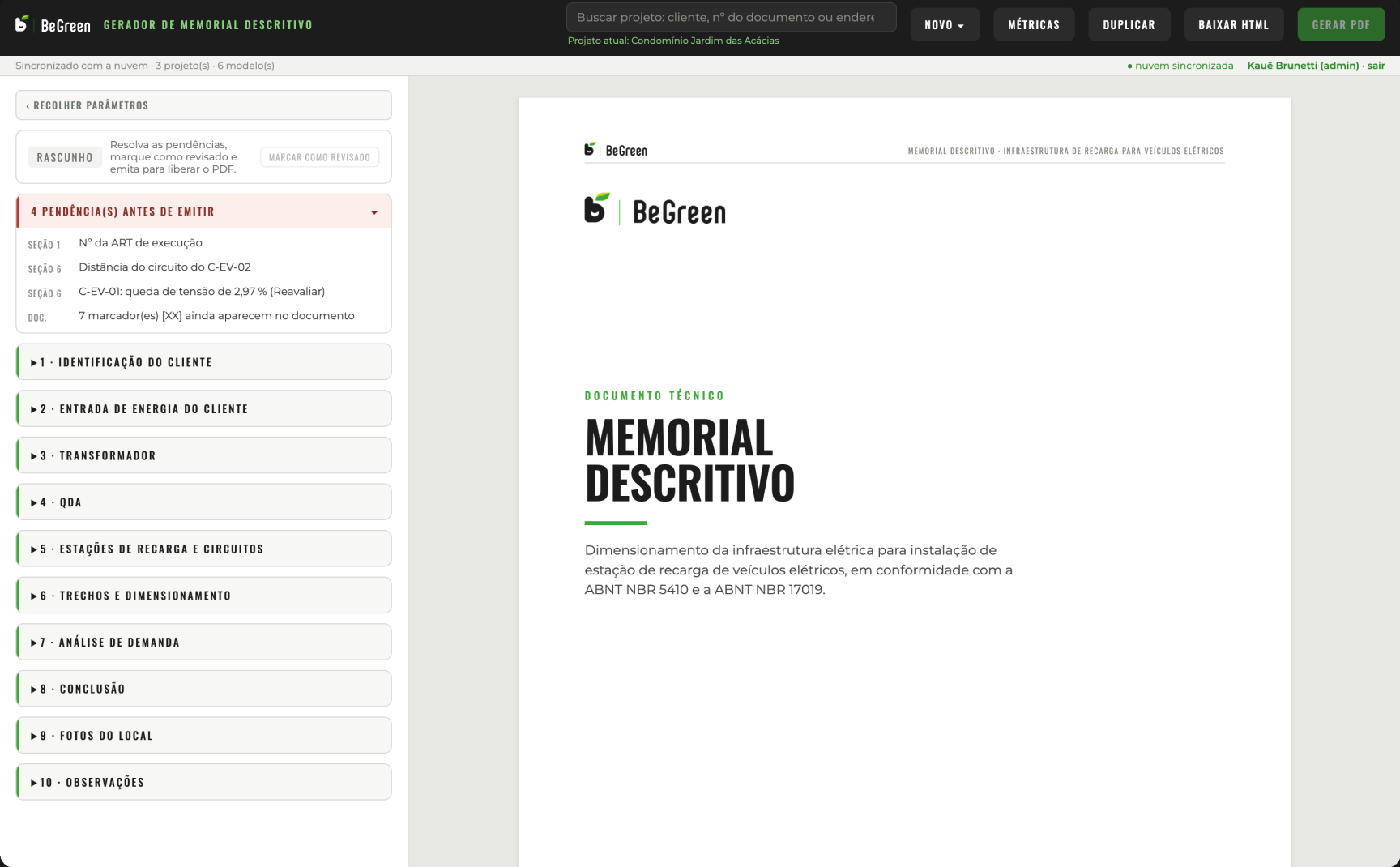


TREINAMENTO · TIME DE PROJETOS

GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

Como criar, conferir e emitir um memorial em minutos, sempre do mesmo jeito, por toda a equipe.



bg-gmd.vercel.app · BeGreen Mobilidade Elétrica · uso interno · agosto de 2026



POR QUE A FERRAMENTA

O QUE MUDA NO SEU DIA

ANTES · CADA MEMORIAL ERA UM DOCUMENTO NOVO

- Texto no Word, ajustado na mão a cada obra
- Cálculos de cabo, eletroduto e queda de tensão refeitos em planilha
- Número do documento digitado; risco de repetir
- Versões soltas em pastas diferentes
- Cada pessoa com um padrão

AGORA · UM LINK, UM PADRÃO, O CÁLCULO É AUTOMÁTICO

- Parâmetros da obra de um lado, documento pronto do outro
- Cabos, proteções, eletrodutos e ΔV calculados pela NBR 5410 e 17019
- Numeração BG-ME gerada na nuvem, sem conflito
- Projetos, modelos e catálogo compartilhados pelo time
- PDF só sai revisado, emitido e sem pendências

1 link

para toda a equipe, em qualquer computador

0 cálculos

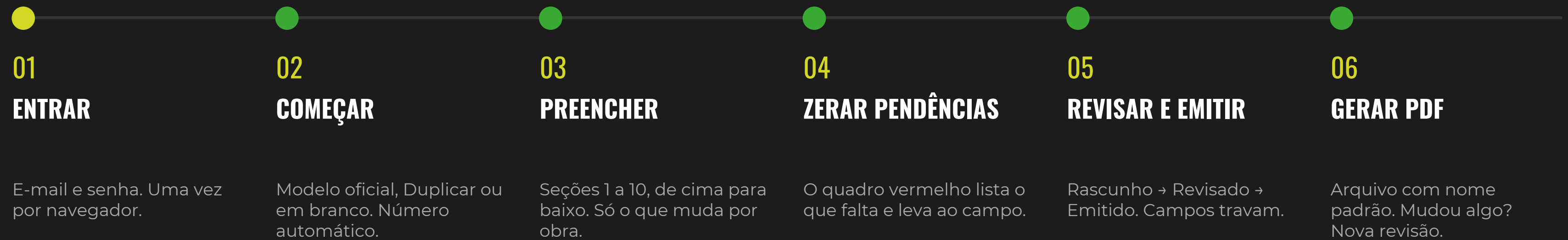
feitos à mão: a ferramenta dimensiona e confere

1 padrão

de texto, numeração e arquivo para todo memorial

VISÃO GERAL

O CAMINHO DE UM MEMORIAL



✓ Regra de ouro: o PDF só sai com status Emitido e zero pendências. Tudo o que vem antes existe para chegar aí sem retrabalho.



BLOCO 01

01

ACESSO

Entrar, primeiro acesso e a tela principal.

Slides 5 a 7

ACESSO

ENTRAR NO GERADOR



GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

ENTRAR

E-MAIL

SENHA

ENTRAR

[Primeiro acesso: criar senha](#) [Esqueci a senha](#)

- 1 O LINK** bg-gmd.vercel.app abre em qualquer navegador, em qualquer computador. Não há nada para instalar. Salve nos favoritos.
- 2 E-MAIL** O e-mail que o administrador cadastrou na Equipe. Outro e-mail não entra, mesmo com senha certa.
- 3 SENHA** A que você criou no primeiro acesso. Esqueceu? "Esqueci a senha" manda um link por e-mail para definir outra.
- 4 SESSÃO** Fica lembrada no navegador. Em computador compartilhado, use "sair" (canto direito da barra de status): o cache local é limpo.



Seu nome aparece como gestor em cada projeto que você cria ou emite. Nunca use o login de outra pessoa.

ACESSO

PRIMEIRO ACESSO E SENHA



GERADOR DE MEMORIAL DESCRITIVO

PRIMEIRO ACESSO

Seu e-mail precisa estar cadastrado pelo administrador. Informe-o e crie sua senha (mínimo 6 caracteres).

E-MAIL

SEU NOME (COMO APARECE NO MEMORIAL)

SENHA

CRIAR MINHA SENHA

[Voltar para entrar](#)

1 · O ADMINISTRADOR CADASTRA SEU E-MAIL

Em Novo ▾ → Equipe, com seu nome (é o que sai nas métricas) e o papel: projetista ou administrador.

2 · VOCÊ CRIA A PRÓPRIA SENHA

Na tela de entrada: "Primeiro acesso: criar senha" → e-mail, nome e uma senha com 6 caracteres ou mais.

3 · CONFIRME PELO E-MAIL, SE FOR PEDIDO

Pode chegar um e-mail "Confirm your signup". Clique no link e depois entre com a senha.

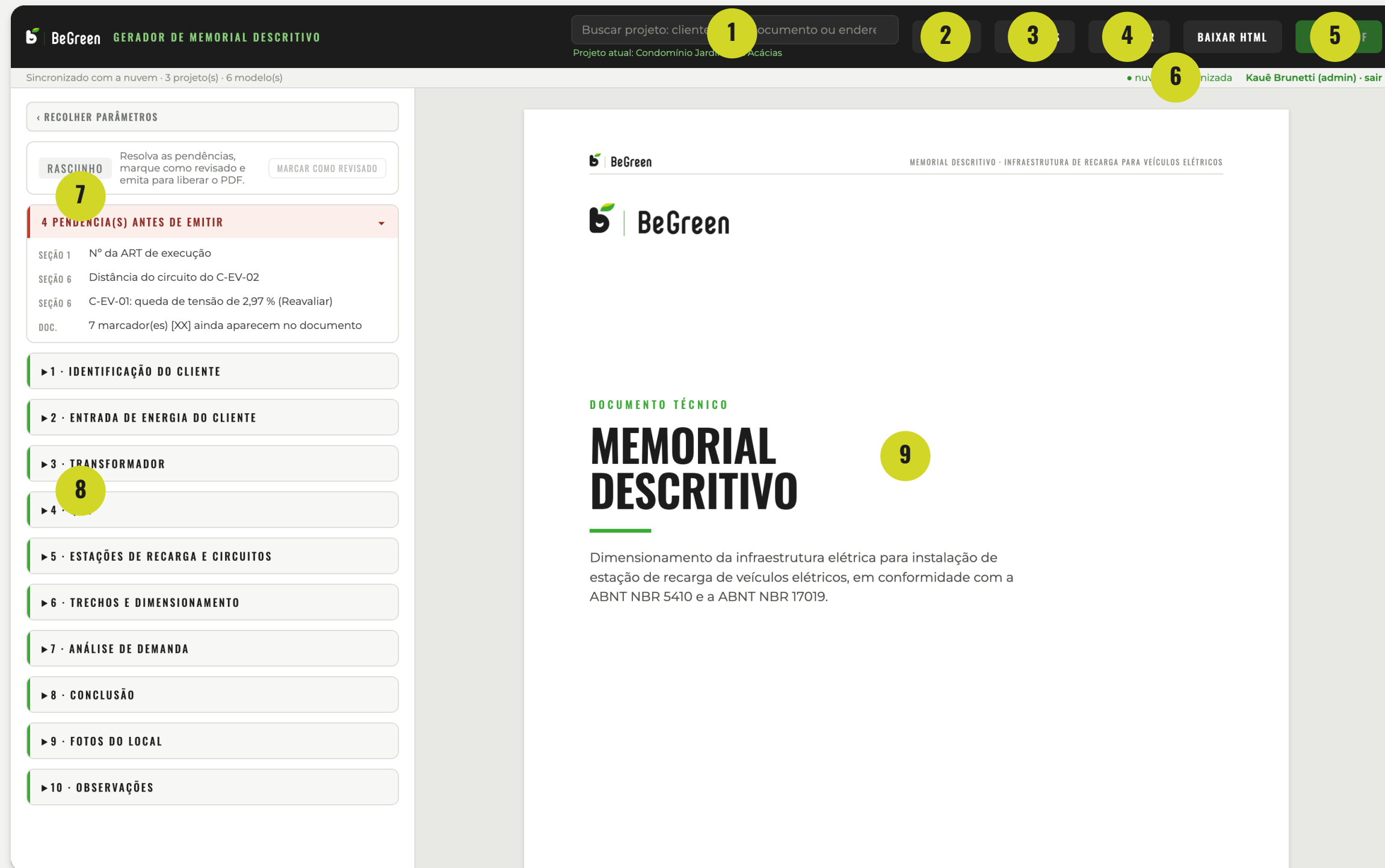
4 · ESQUECEU A SENHA?

"Esqueci a senha" envia um link. Ele abre o gerador já na tela de nova senha.



A TELA

TUDO O QUE VOCÊ VÊ



- 1 BUSCA** por cliente, número, endereço, gestor ou status. Abaixo, o projeto aberto.
- 2 NOVO** em branco, modelos oficiais, modelos do time, catálogo e equipe.
- 3 MÉTRICAS** memoriais por semana e por gestor.
- 4 DUPLICAR** copia este projeto para outro cliente.
- 5 BAIXAR HTML · GERAR PDF** só com status Emitido.
- 6 NUVEM E GESTOR** sincronização e quem está logado (sair).
- 7 STATUS E PENDÊNCIAS** o que falta e o fluxo de aprovação.
- 8 SEÇÕES 1 A 10** os parâmetros da obra.
- 9 O DOCUMENTO** página por página, igual ao PDF.



BLOCO 02

02

COMEÇAR UM PROJETO

Modelo oficial, duplicar ou em branco. Número e cliente.

Slides 9 e 10

COMEÇAR

TRÊS JEITOS DE COMEÇAR

NOVO ▾

MÉTRICAS

DUPLICAR

BAIXAR

Projeto em branco

MODELOS OFICIAIS BEGREEN

Residencial · 1 × 7,4 kW · 220 V 2F+N+T · sem QDA

OFICIAL

Condomínio · 2 × 7,4 kW · 220 V 2F+N+T · QDA

OFICIAL

Condomínio · 4 × 7,4 kW · 220 V 2F+N+T · QDA · circuitos agrupados

OFICIAL

Condomínio · 2 × 22 kW · 380 V 3F+N+T · QDA

OFICIAL

Empresa · 1 × 22 kW · 220 V com transformador 220/380 V

OFICIAL

Frota · 1 × 60 kW DC · 380 V 3F+N+T · QDA

OFICIAL

MODELOS DO TIME

Nenhum modelo do time ainda.

+ Salvar o projeto atual como modelo...

Catálogo de equipamentos...

Equipe (quem pode entrar)...

O PADRÃO · MODELO OFICIAL BEGREEN

Novo ▾ → escolha o cenário: Residencial 1 × 7,4 kW · Condomínio 2 × 7,4 kW · 4 × 7,4 kW agrupado · 2 × 22 kW 380 V · Empresa com transformador · Frota 60 kW DC. Vem tudo preenchido, menos o que muda por obra.

MESMO PROJETO, OUTRO CLIENTE · DUPLICAR

Botão Duplicar na barra ou  na lista de projetos. Copia todos os parâmetros técnicos e zera cliente, endereço, cidade, fotos, ART e observações. É o jeito mais rápido para obras parecidas.

SÓ FORA DO PADRÃO · EM BRANCO

Use quando nenhum modelo serve. Tudo começa vazio: mais campos para preencher e mais chance de esquecer algo. Se o cenário se repetir, salve-o como modelo do time.

✓ Em qualquer um dos três, o número BG-ME é gerado na hora pela nuvem. Você nunca digita número.

COMEÇAR

NÚMERO DO DOCUMENTO E CLIENTE

BG- **ME-** **26-** **0001**

BeGreen

Mobilidade Elétrica

Ano, dois dígitos

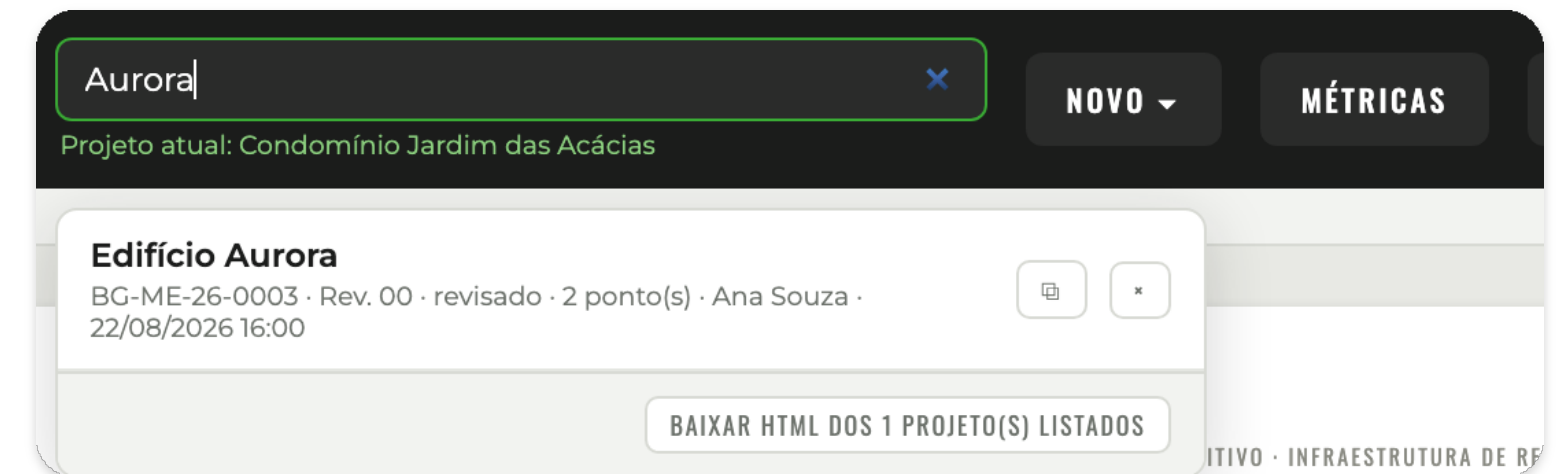
Sequência do ano, gerada pela nuvem



Nunca digite nem reaproveite um número. Cada projeto novo recebe o próximo da sequência, sem conflito entre pessoas. O botão AUTO ao lado do campo refaz, se precisar.

REVISÃO · REV. 00 NASCE COM A DATA DE HOJE

Revisão, data e a descrição "Emissão inicial" vêm prontas. Elas só mudam quando você emite uma nova revisão (bloco 04). O nº da ART de execução é o único campo de identificação que você precisa digitar.



CLIENTE · BUSCAR E REAPROVEITAR

- A busca encontra por cliente, número, endereço, gestor ou status. Clique para abrir.
- Cliente já atendido: ao escolher o nome na lista do campo Cliente, endereço e cidade são preenchidos do último projeto dele.
- Na lista:  duplica e  exclui (some para todos).



BLOCO 03

03

PREENCHER

Dez seções, de cima para baixo. O que a ferramenta calcula, você não digita.

Slides 12 a 15

SEÇÕES 1 E 2 - CLIENTE E ENTRADA DE ENERGIA

▼1 · IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

CLIENTE / CONDOMÍNIO

Condomínio Jardim das Acácias

ENDEREÇO DA OBRA

Rua das Palmeiras, 245 — São Paulo/SP

CIDADE/UF

São Paulo/SP

Nº DO DOCUMENTO

BG-ME-25-0812

AUTO

REVISÃO

Rev. 00

DATA DA REVISÃO

21/08/2026

ART DE EXECUÇÃO (Nº)

DESCRIÇÃO DESTA REVISÃO

Emissão inicial

+ EMITIR NOVA REVISÃO (GUARDA A VERSÃO ATUAL NO HISTÓRICO)

▶2 · ENTRADA DE ENERGIA DO CLIENTE

▶3 · TRANSFORMADOR

▶4 · QDA

▶5 · ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

▶6 · TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

▶7 · ANÁLISE DE DEMANDA

▶8 · CONCLUSÃO

▶9 · FOTOS DO LOCAL

▼2 · ENTRADA DE ENERGIA DO CLIENTE

TENSÃO / CONFIGURAÇÃO

220 V · 2F+N+T

DISJUNTOR GERAL DO QGBT (A)

100

CURTO-CIRCUITO PRESUMIDO NO QUADRO, Ik (kA)

5

NECESSIDADE DE TRANSFORMADOR?

Sim

ATERRAMENTO EXISTENTE NO CLIENTE?

Sim (integrar ao aterro)

▼3 · TRANSFORMADOR

POTÊNCIA (KVA)

125

TENSÃO DO PRIMÁRIO

220 V

MODO DE LIGAÇÃO DO PRIMÁRIO

2F+T

TENSÃO DO SECUNDÁRIO

380 V

MODO DE LIGAÇÃO DO SECUNDÁRIO

3F+N+T

GRAU DE PROTEÇÃO

IP21

▶4 · QDA

▶5 · ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

▶6 · TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

▶7 · ANÁLISE DE DEMANDA

▶8 · CONCLUSÃO

▶9 · FOTOS DO LOCAL

SEÇÃO 1 · IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

- Cliente, endereço da obra e cidade/UF: como devem sair na capa.
- N° do documento, revisão, data e descrição: automáticos.
- ART de execução: obrigatória para emitir. Sem ela, pendência.

SEÇÃO 2 · ENTRADA DE ENERGIA DO CLIENTE

- Tensão e configuração da rede (ex.: 220 V · 2F+N+T).
- Disjuntor geral do QGBT (A) e corrente de curto-circuito presumida Ik (kA), informada pela concessionária.
- Transformador: Sim abre a seção 3. Aterramento existente: Não = BeGreen executa hastes (muda o texto da seção 09).

PREENCHER

SEÇÕES 3, 4 E 5 - TRANSFORMADOR, QDA E ESTAÇÕES

▼ 4 · QDA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEDICADO?

Sim

▼

QUANTIDADE DE ESTAÇÕES DE RECARGA

2

▼ 5 · ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

C-EV-01

APLICAR AO RESTANTE

MODELO (CATÁLOGO BEGREEN)

Wallbox AC 7,4 kW · Tipo 2

▼

POTÊNCIA (KW)

7,4 kW

▼

CONECTOR

Tipo 2

▼

DISJUNTOR (A)

50

$I_b = 33,6 \text{ A} \cdot 220 \text{ V} \cdot 2\text{F}+\text{T} \cdot \text{seção } 6 \text{ mm}^2 \cdot \text{disjuntor } 50 \text{ A}$

bipolar · IDR 63 A · ΔV 2,97 %

C-EV-02

MODELO (CATÁLOGO BEGREEN)

Wallbox AC 7,4 kW · Tipo 2

▼

POTÊNCIA (KW)

7,4 kW

▼

CONECTOR

Tipo 2

▼

DISJUNTOR (A)

$I_b = 33,6 \text{ A} \cdot 220 \text{ V} \cdot 2\text{F}+\text{T} \cdot \text{seção } 4 \text{ mm}^2 \cdot \text{disjuntor } 40 \text{ A}$

bipolar · IDR 40 A · ΔV —

► 6 · TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

► 7 · ANÁLISE DE DEMANDA

► 8 · CONCLUSÃO

SEÇÃO 3 · TRANSFORMADOR (SÓ QUANDO SIM NA SEÇÃO 2)

Potência (kVA), tensões e modos de ligação do primário e do secundário, grau de proteção. Cria os trechos 2 e 3 e o QDA Transformador no diagrama.

SEÇÃO 4 · QDA

Quadro de distribuição dedicado? Sim → informe a quantidade de estações: a ferramenta cria um card por ponto (C-EV-01, C-EV-02...). Não → um único circuito a partir do QGBT.

SEÇÃO 5 · ESTAÇÕES DE RECARGA

- Modelo (catálogo BeGreen): escolher preenche potência e conector. Use sempre o catálogo.
- "Aplicar ao restante" no C-EV-01 copia modelo, potência, conector, distância e kit para os outros pontos.
- Kit de proteção (disjuntor + IDR + DPS): obrigatório até 22 kW; opcional de 22 a 30 kW (marque a caixa); acima disso, integrado à estação.

SEÇÃO 6 - TRECHOS E DISTÂNCIAS

6 - TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

TRECHO 1 - QGBT → QDA TRANSFORMADOR
CORRENTE (A) 175 DISTÂNCIA (M) 12 FORMA DE PASSAGEM Embutida
SEÇÃO DO CABO (MM²) ELETRODUTO 1.1/2"
70mm(FN) + 35mm(T) HEPR 1 kV · 1.1/2" · ΔV **0,61 %**

TRECHO 2 - QDA TRANSFORMADOR → TRANSFORMADOR
CORRENTE (A) 175 DISTÂNCIA (M) 8 FORMA DE PASSAGEM Embutida
SEÇÃO DO CABO (MM²) ELETRODUTO 1.1/2"
50mm(F) + 25mm(T) HEPR 1 kV · 1.1/2" · ΔV **0,57 %**

TRECHO 3 - TRANSFORMADOR → QDA
CORRENTE (A) DISTÂNCIA (M) 6 FORMA DE PASSAGEM Embutida
SEÇÃO DO CABO (MM²) ELETRODUTO
2,5mm(FNT) HEPR 1 kV · 3/4" · ΔV **0,55 %**

TRECHO 4 - QDA → ESTAÇÕES DE RECARGA
CIRCUITOS Individuais
C-EV-01

DE ONDE ATÉ ONDE



Sem transformador, ficam só os trechos 1 (QGBT → QDA) e 2 (QDA → estações). Sem QDA, fica um trecho único.

VOCÊ INFORMA · DISTÂNCIA DE CADA TRECHO

Medida na vistoria, em metros, do quadro de origem até o destino. Corrente, seção e eletroduto só se quiser forçar um valor diferente do calculado.

A FERRAMENTA CALCULA · CABO, TERRA, DUTO E ΔV

Seção pela capacidade de condução (tabelas B1/D com fator de temperatura), condutor de proteção, eletroduto pela ocupação de 40 % e queda de tensão por trecho.

REAVALIAR · ΔV > 2 % OU OCUPAÇÃO > 40 %

Aumente a seção do cabo no campo "Seção do cabo", escolha um eletroduto maior ou revise a distância. O motivo aparece embaixo de "Reavaliar" na tabela 5.6.

TRECHO FINAL · INDIVIDUAIS OU AGRUPADOS

Agrupados: todos os circuitos seguem juntos em eletroduto ou eletrocalha até as vagas; o fator de agrupamento (tabela 42) é aplicado sozinho. Escolha o tamanho do duto.

PREENCHER

SEÇÕES 7 A 10 - DEMANDA, CONCLUSÃO, FOTOS E OBSERVAÇÕES

▶ 1 · IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

▶ 2 · ENTRADA DE ENERGIA DO CLIENTE

▶ 3 · TRANSFORMADOR

▶ 4 · QDA

▶ 5 · ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

▶ 6 · TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

▼ 7 · ANÁLISE DE DEMANDA

ANÁLISE DE DEMANDA REALIZADA?

POTÊNCIA DISPONÍVEL MEDIDA (KW)

Sim (incluir no memo

18

PONTOS SIMULTÂNEOS

2

▼ 8 · CONCLUSÃO

ALTERAR PADRÃO DE ENTRADA?

Não (informações omi

Participação da nova carga: **67,3 %** da capacidade instalada (67,3 A / 100 A)

▶ 9 · FOTOS DO LOCAL

▶ 10 · OBSERVAÇÕES

▼ 9 · FOTOS DO LOCAL

+ ADICIONAR FOTOS

BIBLIOTECA DE FOTOS PADRÃO (CLIQUE PARA INSERIR)

Nenhuma foto padrão guardada. Use ★ em uma foto do projeto para reaproveitá-la em outros.

▼ 10 · OBSERVAÇÕES

FRASES PRONTAS (CLIQUE PARA INSERIR)

O cliente será responsável pela abertura e recomposição do piso no trecho enterrado.

A infraestrutura civil (rasgos, caixas de passagem e recomposição de acabamentos) será executada pelo cliente, conforme orientação da BeGreen.

A alimentação do QDA partirá de disjuntor dedicado no QGBT, fornecido e instalado pela BeGreen.

Os carregadores serão fixados em parede. Pedestais não fazem parte deste escopo.

O cliente deverá providenciar a adequação do padrão de entrada junto à concessionária antes da execução.

A execução ocorrerá em horário comercial, com desligamento programado e comunicado previamente ao condomínio.

A ativação dos carregadores e o cadastro no aplicativo serão realizados após a energização do circuito.

+ nova frase

SEÇÃO 7 · ANÁLISE DE DEMANDA

Só quando foi feita a medição de 8 dias. Sim → informe potência disponível e pontos simultâneos; entra a seção "Expansão para múltiplos pontos" no memorial.

SEÇÃO 8 · CONCLUSÃO

Alterar o padrão de entrada? Não = a informação é omitida do documento. Sim = o memorial indica a adequação junto à concessionária.

SEÇÃO 9 · FOTOS DO LOCAL

Opcionais. Se anexar, toda foto precisa de legenda (vira pendência). ★ guarda a foto na biblioteca padrão para reaproveitar em outros projetos.

SEÇÃO 10 · OBSERVAÇÕES

Escopo específico da obra. Clique numa frase pronta para inserir; "+ nova frase" cria uma frase para todo o time.



BLOCO 04

04

CONFERIR E EMITIR

Pendências, o documento, o fluxo de aprovação e as revisões.

CONFERIR

PENDÊNCIAS: O QUE FALTA E ONDE ESTÁ

4 PENDÊNCIA(S) ANTES DE EMITIR

SEÇÃO 1	Nº da ART de execução
SEÇÃO 6	Distância do circuito do C-EV-02
SEÇÃO 6	C-EV-01: queda de tensão de 2,97 % (Reavaliar)
DOC.	7 marcador(es) [XX] ainda aparecem no documento

Com pendências: vermelho, lista do que falta. Clique no item e o campo recebe o foco.

SEM PENDÊNCIAS: PRONTO PARA EMITIR

Sem pendências: verde, pronto para revisar e emitir.

✓ **Regra: sem pendência, sem PDF. O botão Gerar PDF fica apagado e, ao clicar, mostra a lista.**

O QUE ELE CHECA - TUDO O QUE O MEMORIAL PRECISA

- Cliente, endereço, cidade, nº do documento, data e ART
- Disjuntor geral e Ik do quadro
- Dados do transformador, quando há
- Potência, conector e distância de cada estação
- Distância de cada trecho
- Potência disponível e pontos simultâneos (análise de demanda)
- Legenda de todas as fotos anexadas
- Queda de tensão acima de 2 % em algum circuito
- Qualquer marcador [XX] que ainda apareça no documento

ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA - O STATUS NÃO AVANÇA

"Marcar como revisado" e "Emitir" ficam desabilitados. Resolva tudo antes de pedir a revisão de alguém: a lista é a mesma para todos.

CONFERIR

O QUE VOCÊ VÊ É O PDF

CONTROLE DO DOCUMENTO

REVISÕES E APROVAÇÕES

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	ELABORADO	APROVADO
00	21/08/2026	Emissão inicial	Eng. Kauê B. Angeli	BeGreen Mobilidade Elétrica
01	—	—	—	—
02	—	—	—	—

ÍNDICE

—

Resumo do projeto - leitura rápida para o cliente

3

01

Introdução e objeto

4

09

Aterramento e equipotencialização

17

02

Normas e referências técnicas

5

10

Expansão para múltiplos pontos

18

03

Descrição do sistema

6

11

Sinalização e Bombeiros

20

04

Critérios de dimensionamento

7

12

Diagrama unifilar

21

05

Dimensionamento dos condutores

8

13

Observações finais e limites

22

06

Eletrodutos e infraestrutura civil

11

14

Conclusão

22

07

Dispositivos de proteção

13

15

Responsabilidade técnica e ART

23

08

Memória de cálculo complementar

15

16

Glossário

24

Índice com a página de cada seção

5.6 · CONCLUSÃO DO DIMENSIONAMENTO

TRECHO	PASSAGEM	CORRENTE	CABO (HEPR 1 KV)	TERRA	ELETRODUTO	L	ΔV	SITUAÇÃO
Trecho 1 - QGBT – QDA Transformador	Embutida no solo (enterrada)	175 A	70mm(FN) + 35mm(T)	35 mm²	1 1/2"	12 m	0,61 %	Reavaliar ocupação 65,1 % com 4 condutores
Trecho 2 - QDA Transformador – Transformador	Embutida em alvenaria	175 A	50mm(F) + 25mm(T)	25 mm²	1 1/2"	8 m	0,57 %	Atende
Trecho 3 - Transformador – QDA	Embutida em alvenaria	22,5 A	2,5mm(FNT)	2,5 mm²	3/4"	6 m	0,55 %	Atende
Trecho 4 - QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-01)	Embutida em alvenaria	50 A	6mm(FT)	6 mm²	3/4"	26 m	2,97 %	Reavaliar ΔV 2,97 %
Trecho 4 - QDA – Kit de proteção – Estação de recarga (C-EV-02)	Embutida em alvenaria	40 A	4mm(FT)	4 mm²	3/4"	[XX]	[XX]	Pendente

Tabela 5.6: conclusão do dimensionamento, com "Atende" ou "Reavaliar" por trecho

PRÉVIA = PDF

As páginas da tela são as páginas do PDF: mesmas quebras, mesmo cabeçalho, rodapé e numeração. O que está errado na tela sai errado no papel.

QUADROS INTEIROS

Nenhum quadro é cortado entre páginas; se não cabe, vai inteiro para a próxima. Tabelas longas repetem o cabeçalho.

CONFIRA SEMPRE

Capa e resumo (página 3) · 5.6 cabos · 6.2 eletrodutos · 7.2 proteções · 8 queda de tensão · diagrama unifilar.

DOCUMENTO ÚNICO

Um só termo: "estação de recarga". Trechos com os mesmos nomes no formulário, nas tabelas e no diagrama.

EMITIR

RASCUNHO → REVISADO → EMITIDO

RASCUNHO

Resolva as pendências, marque como revisado e emita para liberar o PDF.

MARCAR COMO REVISADO

RASCUNHO Editando. Marcar como revisado só habilita sem pendências.

REVISADO

Revisado. Emitir trava os campos e libera o PDF.

VOLTAR A RASCUNHO

EMITIR

REVISADO Conferido. Emitir trava os campos e libera o PDF; Voltar a rascunho reabre.

EMITIDO

Emitido por Kauê Brunetti em 20/08/2026 14:00. Para alterar, abra uma nova revisão.

NOVA REVISÃO

EMITIDO Registra gestor e data. Para mudar, abra uma nova revisão.

POR QUE DOIS NÍVEIS · REVISAR ANTES DE EMITIR

Revisado é a sua conferência: documento lido, tabelas e diagrama checados. Emitido é o ato formal: a partir dele o memorial existe, com data e responsável, e não muda mais sem uma revisão numerada.

O QUE EMITIR LIBERA · PDF E HTML COM NOME PADRÃO

- Gerar PDF: abre a impressão do navegador; escolha "Salvar como PDF", A4, sem margens.
- Baixar HTML: versão única para enviar ou arquivar.
- Nome: BG-ME-26-0001_Rev00_Nome-do-Cliente.pdf
- Exportação em lote (na busca): só dos emitidos.

EMITIR

MUDOU ALGO DEPOIS? NOVA REVISÃO

▼1 · IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

CLIENTE / CONDOMÍNIO

Residencial Vila Nova

ENDEREÇO DA OBRA

Rua dos Ipês, 88 — Sorocaba/SP

CIDADE/UF

Sorocaba/SP

Nº DO DOCUMENTO

BG-ME-26-0002

AUTO

REVISÃO

Rev. 01

DATA DA REVISÃO

20/08/2026

ART DE EXECUÇÃO (Nº)

28260045123

DESCRIÇÃO DESTA REVISÃO

Ajuste da distância do cir

+ EMITIR NOVA REVISÃO (GUARDA A VERSÃO ATUAL NO HISTÓRICO)

Rev. 00 · 10/08/2026 · Emissão inicial

ABRIR CÓPIA

▶2 · ENTRADA DE ENERGIA DO CLIENTE

▶3 · TRANSFORMADOR

▶4 · QDA

▶5 · ESTAÇÕES DE RECARGA E CIRCUITOS

▶6 · TRECHOS E DIMENSIONAMENTO

▶7 · ANÁLISE DE DEMANDA

▶8 · CONCLUSÃO

1 · CLIQUE EM "NOVA REVISÃO"

No quadro de status (documento emitido) ou no botão da seção 1. Os campos destravam.

2 · DESCREVA O QUE MUDOU

Uma frase curta. Ela sai na tabela "Revisões e aprovações" da página 2, ao lado da data.

3 · REV. 00 VIRA REV. 01

Data de hoje, status volta a rascunho. Corrija, zere as pendências, revise e emita de novo.

4 · A VERSÃO ANTERIOR FICA GUARDADA

Histórico na seção 1: "abrir cópia" recria a revisão antiga como projeto separado, para consultar ou imprimir.

✓ Fotos não entram no histórico de revisões: a cópia de uma revisão antiga usa as fotos atuais.



BLOCO 05

05

PADRÕES DA CASA

O que é fixo, o que muda por obra, e o que o time compartilha.

Slides 22 a 24

PADRÃO

O QUE É FIXO E O QUE MUDA

FIXO - NÃO SE EDITA - O QUE GARANTE O PADRÃO BEGREEN

- Textos normativos, critérios de dimensionamento e tabelas de capacidade
- Layout, capa, cabeçalho, rodapé e numeração de páginas
- Formato do número, nome do arquivo e fluxo de aprovação
- Glossário, seção de ART e responsabilidade técnica
- Modelos oficiais e os textos-padrão das seções

MUDA POR OBRA - SÓ O QUE VEIO DA VISTORIA

- Cliente, endereço, cidade e ART
- Rede, disjuntor geral, Ik e aterramento existente
- Transformador, QDA e quantidade de estações
- Modelo de cada estação e as distâncias dos trechos
- Análise de demanda, fotos e observações

✓ Precisa de um texto diferente para uma obra? Use a seção 10, Observações. Mudança no padrão (texto fixo, critério, modelo oficial) é com o administrador, para valer para todos.

✓ Viu um texto fixo errado ou desatualizado? Anote o número da seção e avise o administrador: a correção vale para todos os memoriais seguintes.

PADRÃO

MODELOS, CATÁLOGO E EQUIPE

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS

FECHAR

Os modelos aparecem no campo "Modelo (catálogo BeGreen)" de cada ponto e preenchem potência e conector. O catálogo é compartilhado com todo o time.

MODELO	KW	CONECTOR	TIPO	IP	
Wallbox AC 7,4 kW · Tipo 2	7,4	Tipo 2	AC	IP54	*
Wallbox AC 11 kW · Tipo 2	11	Tipo 2	AC	IP54	*
Wallbox AC 22 kW · Tipo 2	22	Tipo 2	AC	IP54	*
Estação DC 30 kW · CCS 2	30	CCS 2	DC	IP54	*
Estação DC 60 kW · CCS 2	60	CCS 2	DC	IP54	*

+ ADICIONAR

SALVAR CATÁLOGO

EQUIPE · QUEM PODE USAR O GERADOR

FECHAR

Cadastre o e-mail de cada pessoa. Ela cria a própria senha em **Primeiro acesso** na tela de entrada. Desativar bloqueia o acesso na hora.

E-MAIL	NOME	PAPEL	SITUAÇÃO	
kba@mybegreen.com.br	Kauê Brunetti	Administrador	ativo	DESATIVAR TORNAR PROJETISTA
ana.souza@mybegreen.com.br	Ana Souza	Projetista	ativo	DESATIVAR TORNAR ADMIN *
carlos.lima@mybegreen.com.br	Carlos Lima	Projetista	inativo	ATIVAR TORNAR ADMIN *

ADICIONAR PESSOA

E-MAIL

NOME

PAPEL

Projetista

ADICIONAR

MODELOS · OFICIAIS E DO TIME

Os 6 modelos oficiais BeGreen não podem ser apagados. Cenário que se repete no seu dia? Novo ▾ → "Salvar o projeto atual como modelo": fica disponível para todos, sem os dados do cliente.

CATÁLOGO · EQUIPAMENTOS BEGREEN

Novo ▾ → Catálogo de equipamentos: modelo, kW, conector, AC/DC, IP. Escolher o modelo no card da estação preenche potência e conector. Quem edita o catálogo edita para o time todo.

EQUIPE · ADMINISTRADOR · QUEM PODE ENTRAR

Novo ▾ → Equipe: cadastrar e-mail, nome e papel; desativar ou remover (bloqueia na hora); tornar alguém administrador. O nome cadastrado é o gestor que aparece nos projetos e nas métricas.



PADRÃO

MÉTRICAS DO TIME

MÉTRICAS DO TIME

FECHAR

16

memoriais cadastrados

14

emissões (120 dias)

3

em rascunho/revisão

10

emitidos nas últimas 4 semanas

POR GESTOR DE PROJETO

GESTOR	CRIADOS	EMITIDOS	EM ABERTO	TEMPO MÉDIO ATÉ EMITIR
Kauê Brunetti	7	7	1	2,3 dias
Ana Souza	6	5	1	2,3 dias
Carlos Lima	3	2	1	2,3 dias

POR SEMANA (INÍCIO DA SEMANA)

SEMANA	29/06	06/07	13/07	20/07	27/07	03/08	10/08	17/08
Criados	0	1	1	2	2	3	3	4
Emitidos	0	1	1	2	2	2	3	3

PENDÊNCIAS MAIS COMUNS (PROJETOS EM ABERTO)

Nº da ART de execução	3
Distância do circuito do C-EV	3

Dados da nuvem compartilhada (Supabase).

POR SEMANA

Memoriais criados e emitidos nas últimas 8 semanas.

POR GESTOR

Criados, emitidos, em aberto e tempo médio entre criar e emitir.

PENDÊNCIAS MAIS COMUNS

Onde o formulário trava: ajuda a ajustar modelos e vistoria.

PARA QUE SERVE

Planejar a semana, equilibrar a carga entre gestores e medir o efeito das melhorias. Não é ranking: é para ajudar.



BLOCO 06

06

PRÁTICA

Exercício guiado, erros comuns e a última conferência.

Slides 26 a 28

PRÁTICA

EXERCÍCIO GUIADO - 10 MINUTOS

1 ENTRAR

bg-gmd.vercel.app com seu e-mail e senha.

3 SEÇÃO 1

Cliente "Condomínio Teste", endereço e cidade/UF. ART 00000000.

5 SEÇÃO 6

Trecho 1 = 15 m · C-EV-01 = 12 m · C-EV-02 = 18 m.

7 REVISAR E EMITIR

Marcar como revisado → Emitir.

2 NOVO ▾ → MODELO

"Condomínio · 2 × 7,4 kW · 220 V 2F+N+T · QDA".

4 SEÇÃO 2

Disjuntor geral 100 A · Ik 6 kA.

6 PENDÊNCIAS

Quadro verde? Se não, clique no item e resolva.

8 GERAR PDF

Salvar como PDF. Conferir capa, 5.6 e o diagrama.

✓ Depois: Duplicar o projeto, trocar só o cliente e emitir de novo. Cronometre: a meta é menos de 5 minutos do Duplicar ao PDF.



PRÁTICA

DEU ERRADO? O QUE FAZER

● NUVEM INDISPONÍVEL

Sem internet ou Supabase pausado. A ferramenta continua salvando no navegador e sobe tudo quando voltar. Não edite o mesmo projeto em dois navegadores.

SESSÃO EXPIROU

Entre de novo com e-mail e senha. Nada se perde: o que foi digitado está salvo.

E-MAIL NÃO AUTORIZADO

Seu e-mail não está na Equipe, ou foi desativado. Peça ao administrador para cadastrar.

"REAVALIAR" NA 5.6

ΔV acima de 2 % ou ocupação acima de 40 %: aumente a seção do cabo, o eletroduto ou confira a distância.

[XX] NO DOCUMENTO

Algum campo ficou vazio. A pendência "marcadores" denuncia; percorra a lista de pendências e o documento.

GERAR PDF APAGADO

Há pendências ou o status não é Emitido. Resolva, marque como revisado e emita.

ANTES DE ENVIAR

ÚLTIMA CONFERÊNCIA

- ✓ Cliente, endereço e cidade estão como devem sair na capa?
- ✓ Número e revisão corretos? A ART está preenchida?
- ✓ Tabela 5.6 toda "Atende"? Diagrama unifilar conferido?
- ✓ Fotos com legenda e observações específicas da obra?
- ✓ Status Emitido, com o quadro de pendências verde?
- ✓ Arquivo com o nome padrão BG-ME-AA-NNNN_RevNN_Cliente?

Obrigado. Agora é só emitir.

LINK

bg-gmd.vercel.app

DÚVIDAS E CADASTROS

Kauê Brunetti
administrador do gerador
kba@mybegreen.com.br

MATERIAL

Esta apresentação fica na pasta do time para consulta. Guia do banco e do deploy no repositório (docs/).